

AC.NOWCODER

2024牛客暑假 多校——第十场

邓丝雨

讲题顺序：ABHFKLDC J不会TAT



A-Surrender to My Will

- 基于英雄联盟的投票系统中四票赞成通过投降的规则，判定一个给定的票型是否能确定投降结果。



B-std::pair

- 给定基于 double 和 int 的 pair 嵌套的变量声明，回答查询某个变量的成员访问。
- $n, q \leq 1000$, 每行字符串长度不超过 5000.

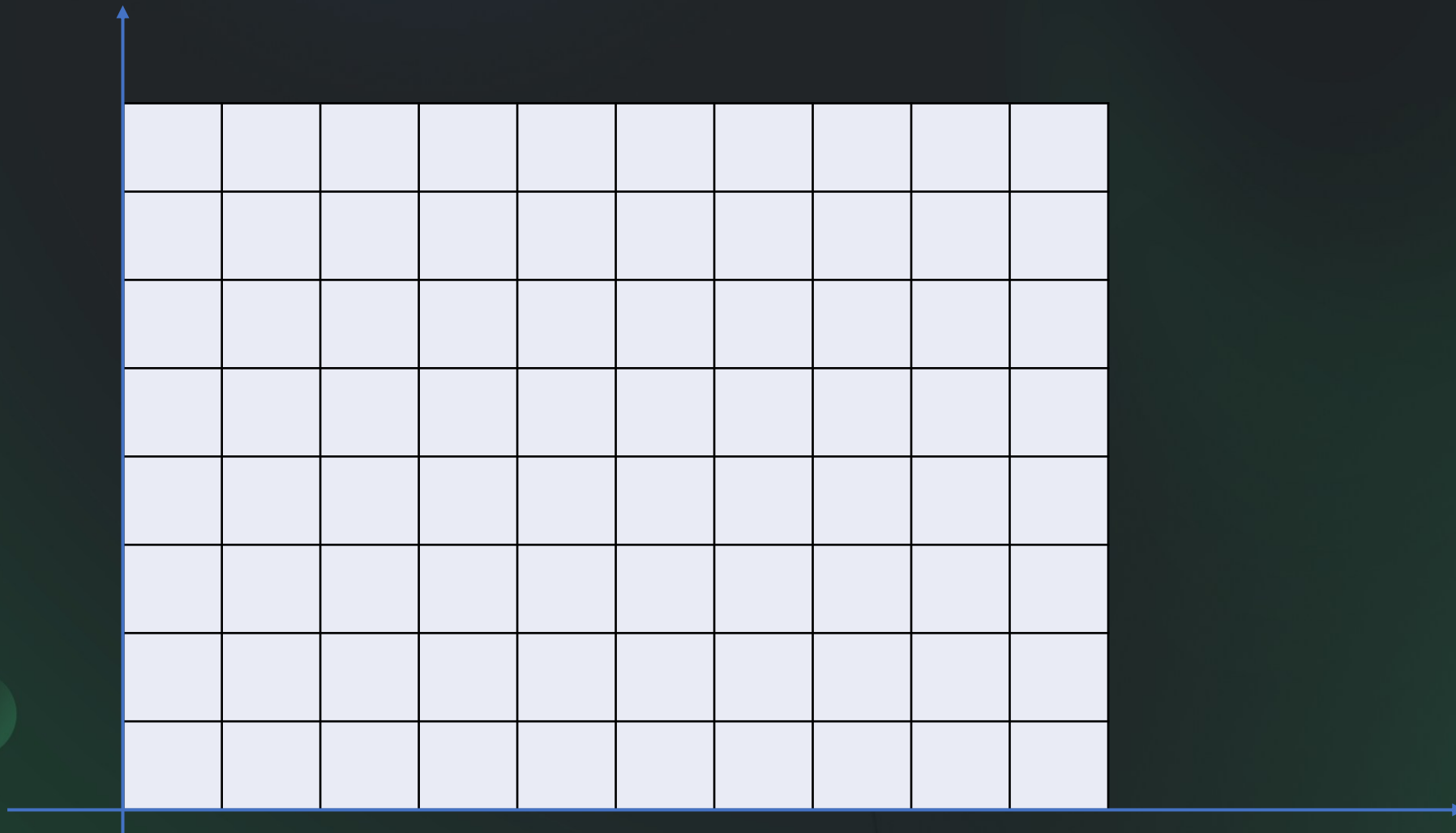
H- All-in at the Pre-flop

- 两个玩家分别拥有 a 个和 b 个筹码,
- 每一轮游戏时, 玩家都会压上自己的全部筹码
- 每轮游戏两个玩家胜率都为50%
- 输家向赢家支付赢家下注的那么多筹码
- 当一方筹码输光时, 游戏结束
- 问两个玩家的胜率 mod 998244353.



F-Collinear Exception

- 给定一个 $n \times n$ 的二维平面点的排列，从前到后依次添加到集合里，但如果添加当前点会导致和之前的两点形成三点共线，则这个点不添加。
- 输出每次添加是否成功。
- $n \leq 1000$.





K-Doremy's IQ 2

- N个问题，每个问题的难度是 d_i
- Doremy有一个初始的IQ值，当他当前的IQ值比回答的问题的 d_i 小的时候他的IQ会加一，当他当前的IQ值比回答的问题的 d_i 值大的时候他的IQ会减一，刚好相等时不变，
- 每个问题只能问一遍
- 请你调整提问的顺序，使得提问时 $d_i = \text{IQ}$ 的次数最多
- $N \leq 10^5$



L-Tada!

- 一个 n 位 $0 \sim 9$ 的转轮密码锁,
- 每次操作可以**选择**一个**区间**, 将**区间**内的每一个数**顺时针**或者**逆时针转动**一位。
- **问**能否从某一个特定**状态****出发**, 通过 T_i 次操作到**状态**到达**状态** S_i (这样的要求有 M 条, 都是同一个起点)
- **问**是否有唯一解

o



D-Is it rated?

- 给定每场的表现分 p
- 每场比赛过后会把rating改为 : $k \cdot p + (1 - k) \cdot \text{rating}$,
- 给出初始 rating 和 n 场比赛的表现分
- 在至多让 m 场不计分(unrated) 的情况下,
- 求最后 rating 的最大值。
- $1 \leq m \leq n \leq 10^5, 0.1 \leq k \leq 1$

C-Capability Expectation

- n 个二维平面上的点，每个点有 p_i 概率消失，概率独立。
- 问凸包的期望面积。答案要求精度 10^{-6} 。
- $\sum n \leq 2000$, $|x_i|, |y_i| \leq 10^9$, 保证不存在三点共线